第三章

条形、筏形和箱形基础设计

主讲教师： 宋二祥

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-1 概述

- 目前高层建筑大量兴建，多用筏、箱基础，不了解其设计方法不能适应工作需要。

不同于物理力学中的“相互作用”！

- 土—基础—结构相互作用(SSI)：严格说，三者为一整体，总有相互作用。但建筑物小，用单独基础时，可不考虑SSI。但对条、筏、箱基则应考虑。

- 构造为主、计算为辅：问题复杂，难度大，计算方法不成熟。本章只是入门。

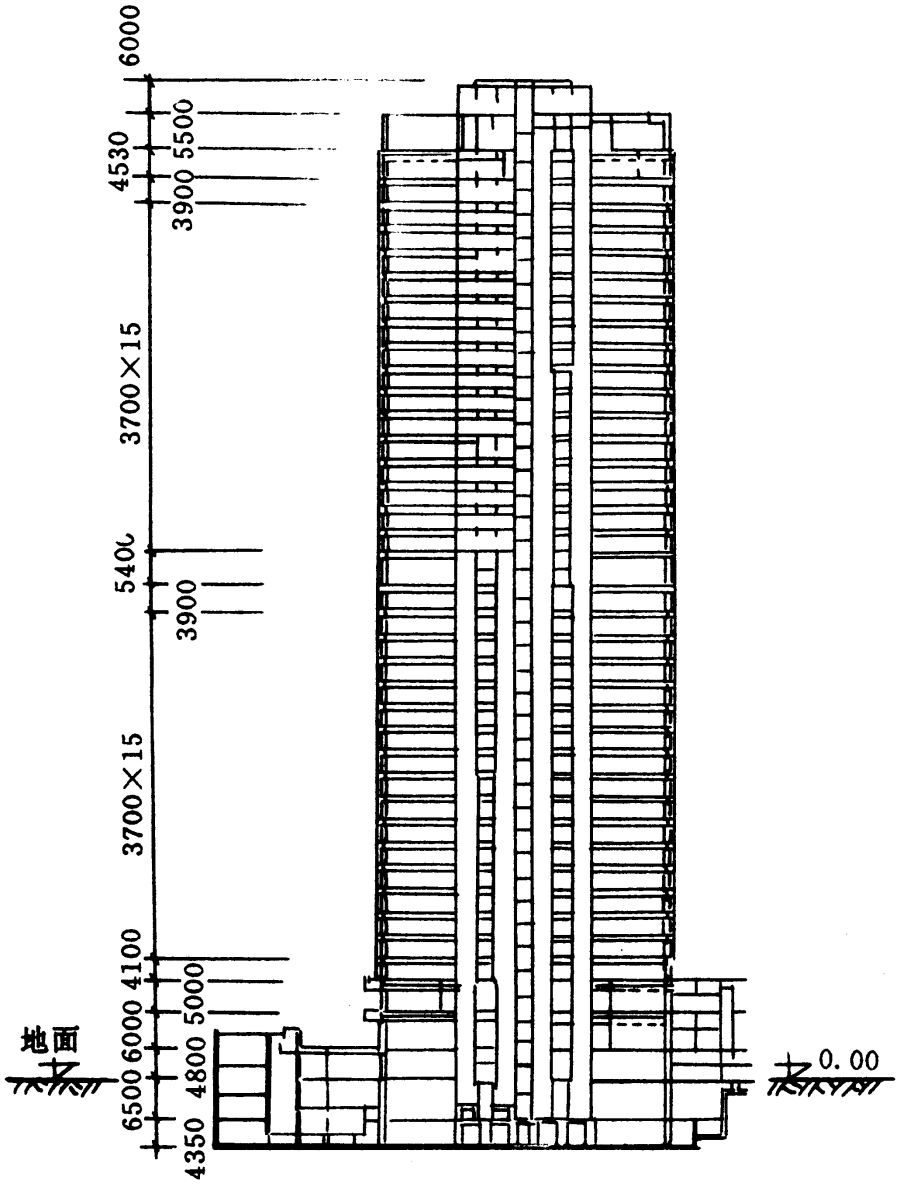


图 3-1　筏形基础建筑物的典型剖面(mm)

(北京某大厦)

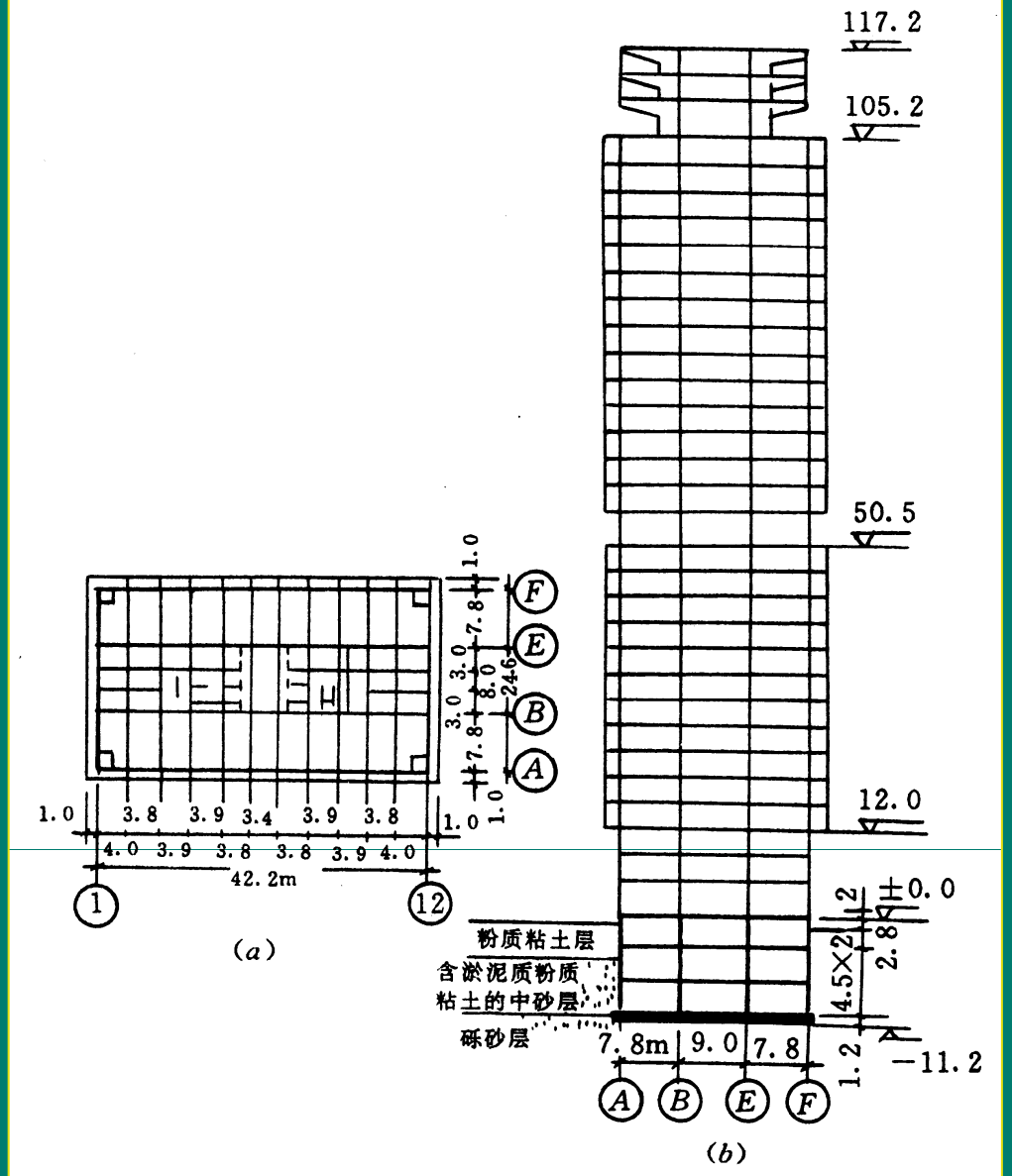


图 3-2　箱形基础建筑物的典型剖面(m)

(沈阳某大厦)

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

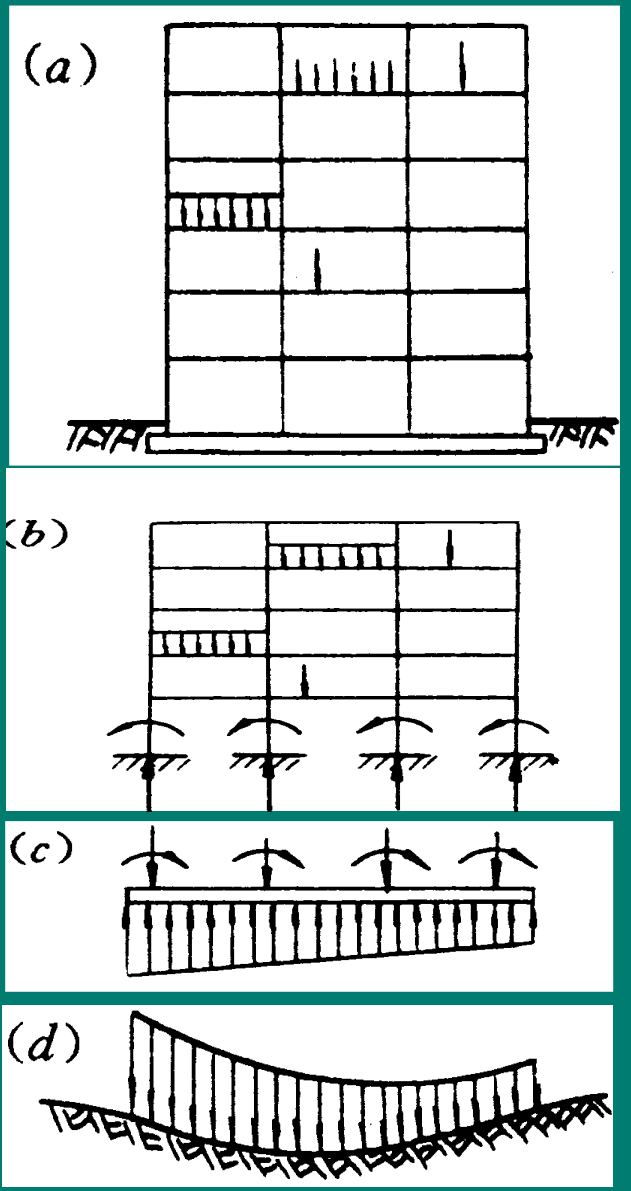
3-7 箱基设计计算

§3-2 土-结构相互作用概念

一、第二章方法剖析

- 设地基、基础不变形，由上部结构求基础 所受荷载；
- 再设直线分布，求基底反力
- 然后，分别求基础、地基的内力和变形

问题：地基-基础-结构间力平衡，而变形不协调。计算结果不合实际，设计浪费或不安全

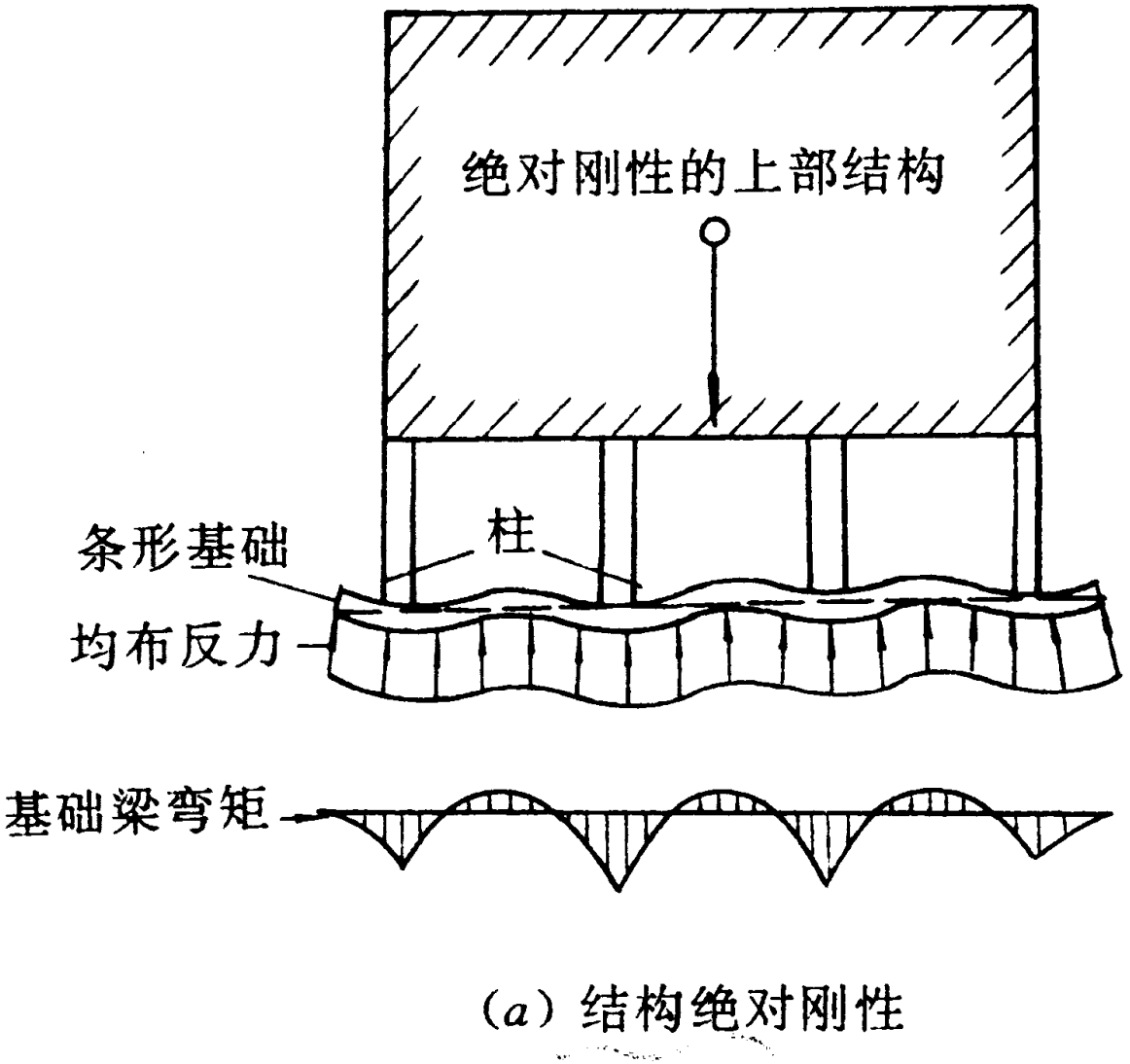


二、实际情况：地基-基础-结构相互作用

地基-基础-结构间须同时满足力平衡、变形协调条件。故任一部分的内力、变形将受其它两部分的影响—相互作用。

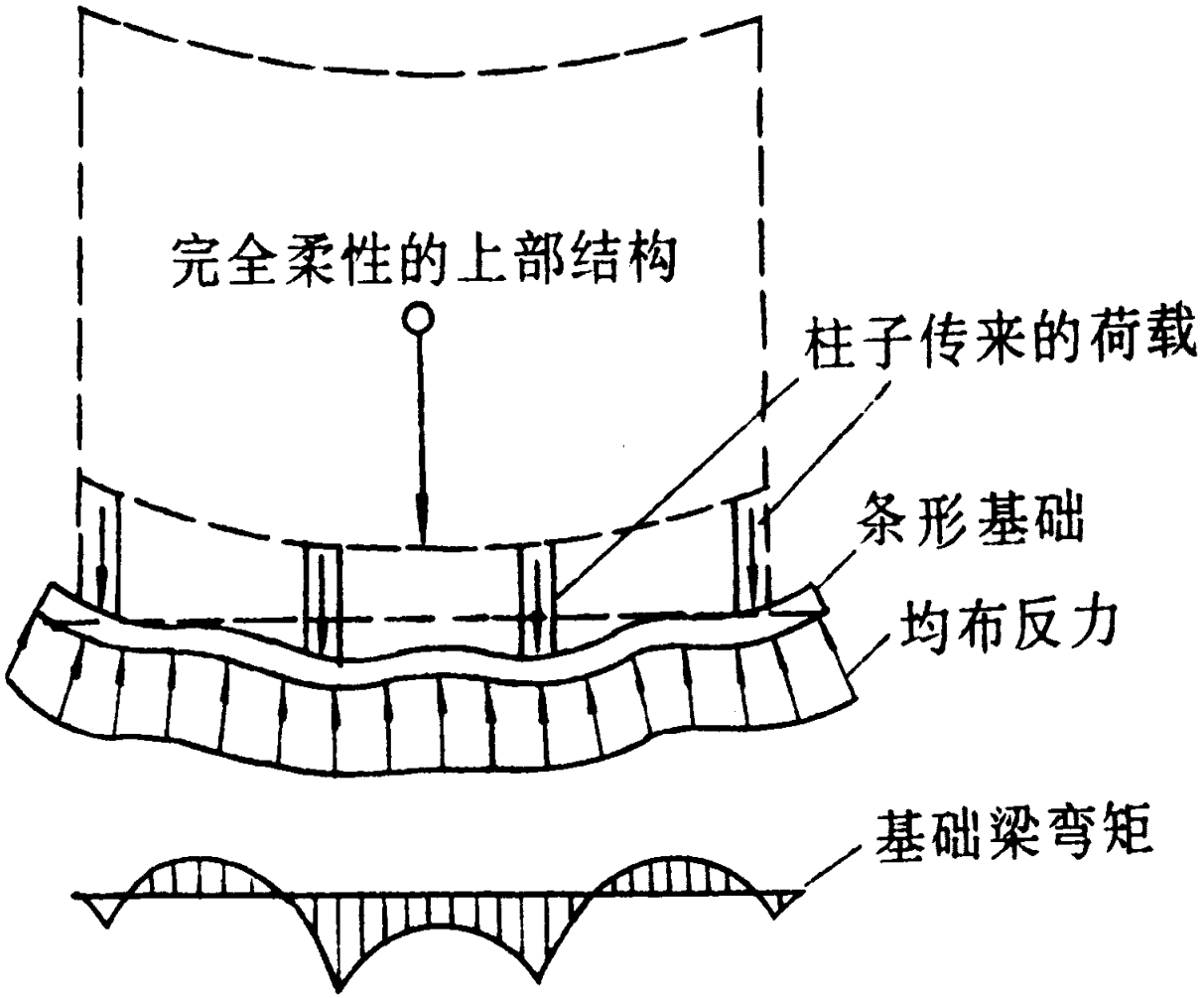
例如，地基局部很软，则有不均匀沉降的趋势，使基础、上部结构产生附加内力，且基础与结构中刚度大者附加内力大。

结构刚度相对很大：基础仅产生局部弯曲



(a) 结构绝对刚性

结构相对很柔：基础还产生整体弯曲，承受整体弯矩



(*b*) 结构完全柔性

地基的不均匀性：影响基础（及上部结构）的变形及内力

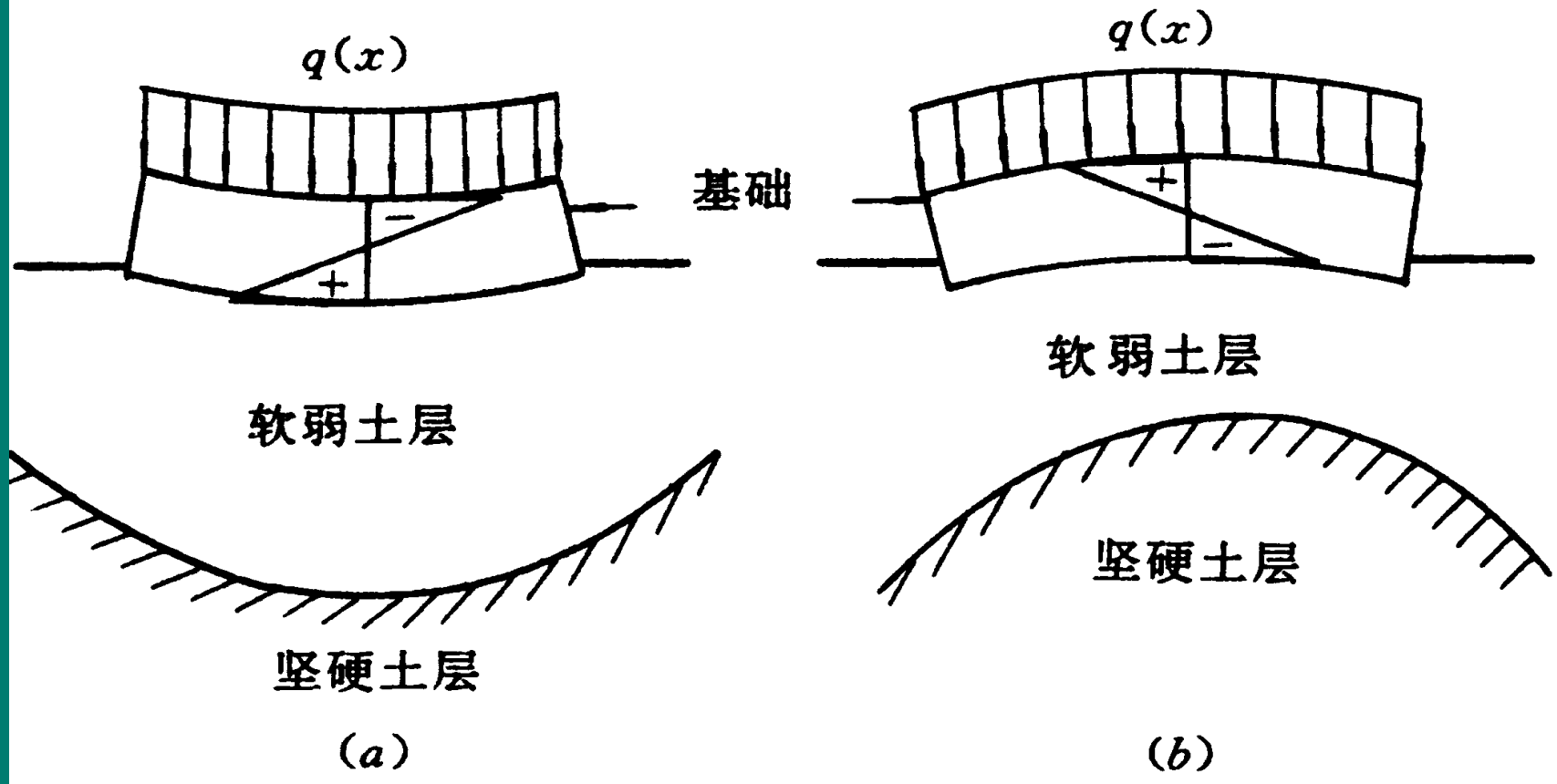


图 3-7　非均匀地基对基础挠曲与内力影响示意

基底压力分布：与基础刚度、土类、荷载大小有关

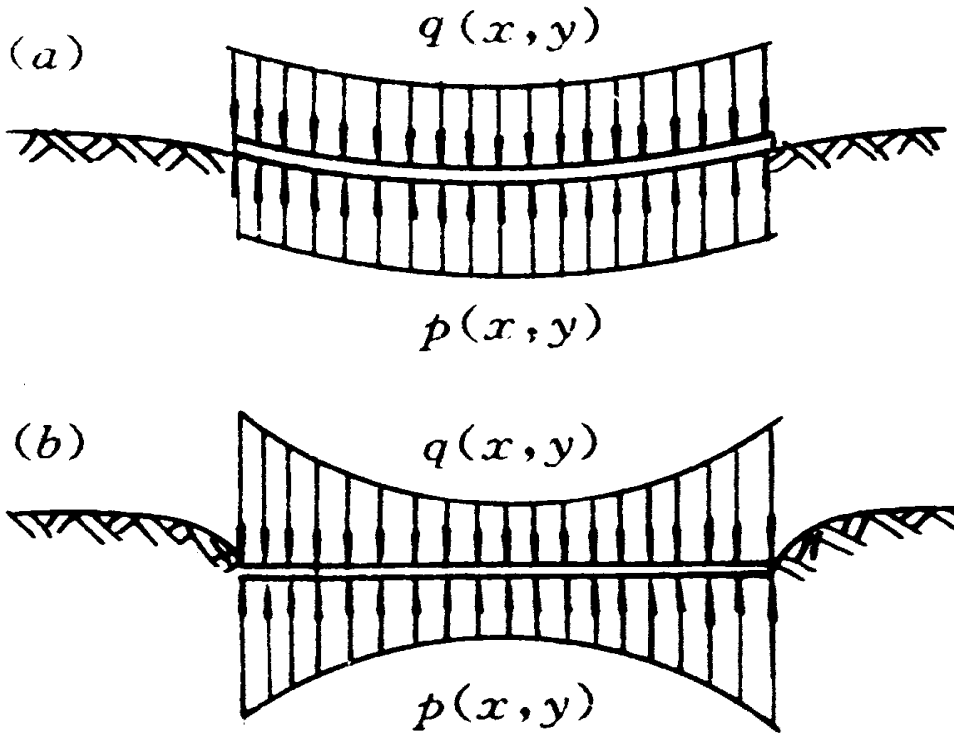


图 3-8　柔性基础基底反力

(a) 荷载均布时，$p(x,y)$＝常数；

(b) 沉降均匀时，$p(x,y)\neq$常数

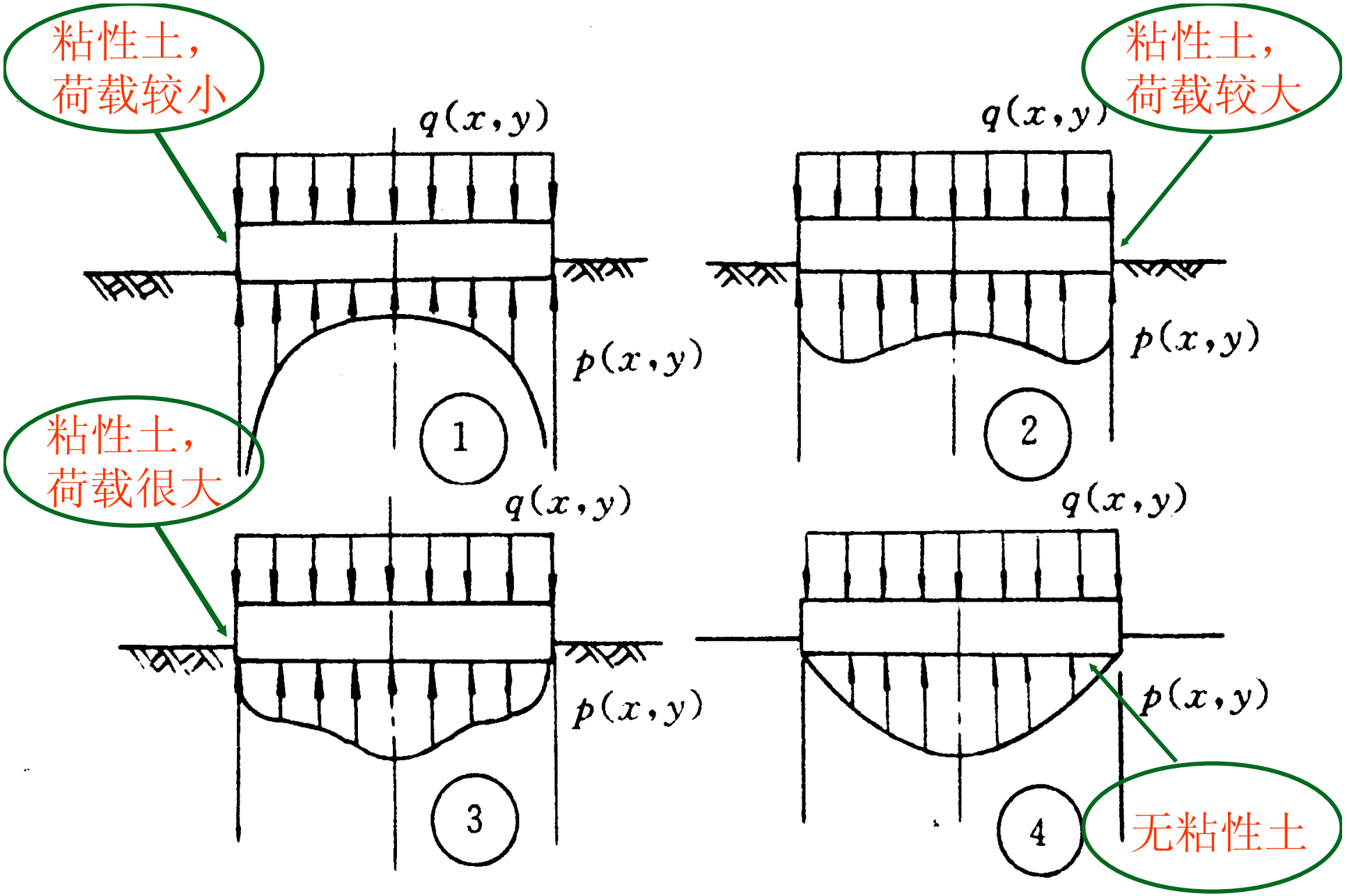


图 3-9　刚性基础基底反力的分布

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构-相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-3 地基模型

地基模型给出地基受力与变形的关系，有地基模型，才可分析SSI

一、文克尔地基模型

$p_i = ks_i$　　k – 基

基本特点：不同点间无相互影响，不合实际。但对抗剪强度低的软土，压缩层厚度小于基础宽度时，可用。

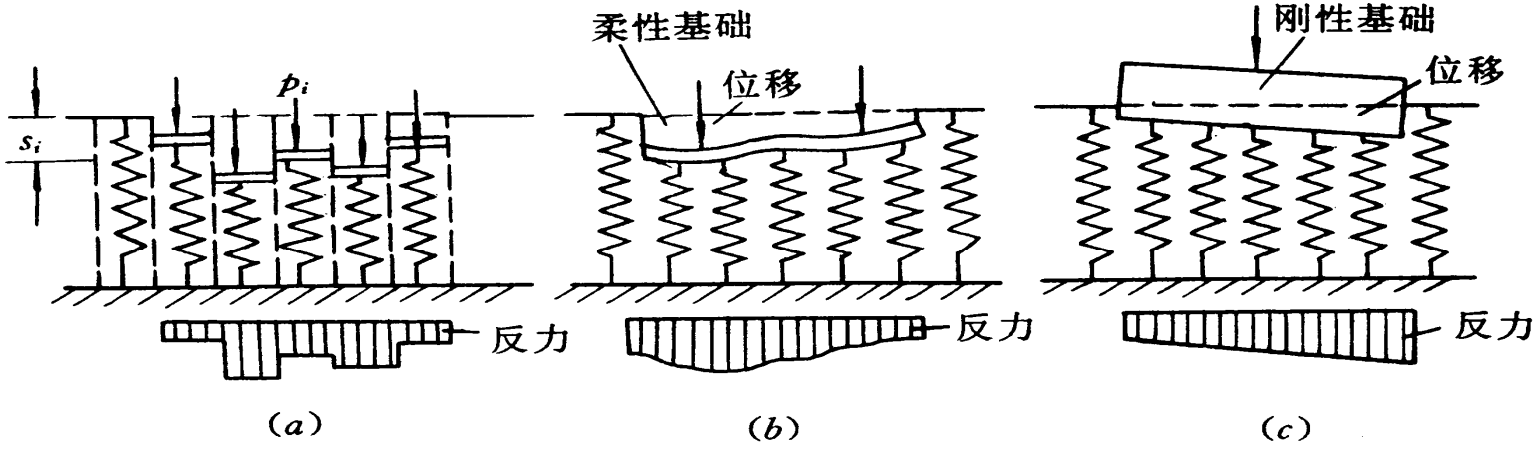


图 3-10　文克尔地基模型示意

文克尔模型参数k的确定：

k并非真正的土性参数，也与基础尺寸、压缩层厚度等有关，故应按实际情况确定。

1、Terzaghi方法

$$k_{0.3}=\frac{p_2-p_1}{s_2-s_1}$$ 或查表

再考虑基础尺寸修正：

$$k=k_{0.3}\left(\frac{b+0.3}{2b}\right)^2$$ 砂土

$$k=k_{0.3}\left(\frac{0.3}{b}\right)$$ 粘性土

还有人建议乘以 $1+\frac{d}{b}$，反映埋深影响

要理解为什么k随b增大而减小！

2、由侧限压缩土柱求 k

$$s = p\sum \frac{H_i}{E_{si}} \qquad k = \frac{p}{s} = 1/\sum \frac{H_i}{E_{si}}$$

由于是计算土柱体的压缩，故用p，而非σ

用于薄、软压缩层，此时应力扩散不显著

3、用弹性半空间理论定k

$$s=\frac{pb(1-\nu^2)}{E}I$$

$$k=\frac{p}{s}=\frac{E}{b(1-\nu^2)I}$$

I为基础形状系数

用弹性半空间理论按刚性基础求沉降，p为平均压力

用于地基中应力扩散不可忽略时

但这里是文克尔模型，与后面的半空间理论模型不同。这里求出k之后便不再考虑不同点间的相互影响。

半无限体

二、弹性半空间地基模型

由Boussinesq解 （图11a）

$$s=\frac{1-\nu^2}{\pi E}\frac{P}{r}$$

对任意面积上分布载，由上述解积分（图11b）。

对矩形区域仍用角点法(图11c)：

$$s_c=\frac{pb(1-\nu^2)}{E}I_c$$

I_c 决定于基础边比、刚度（表）

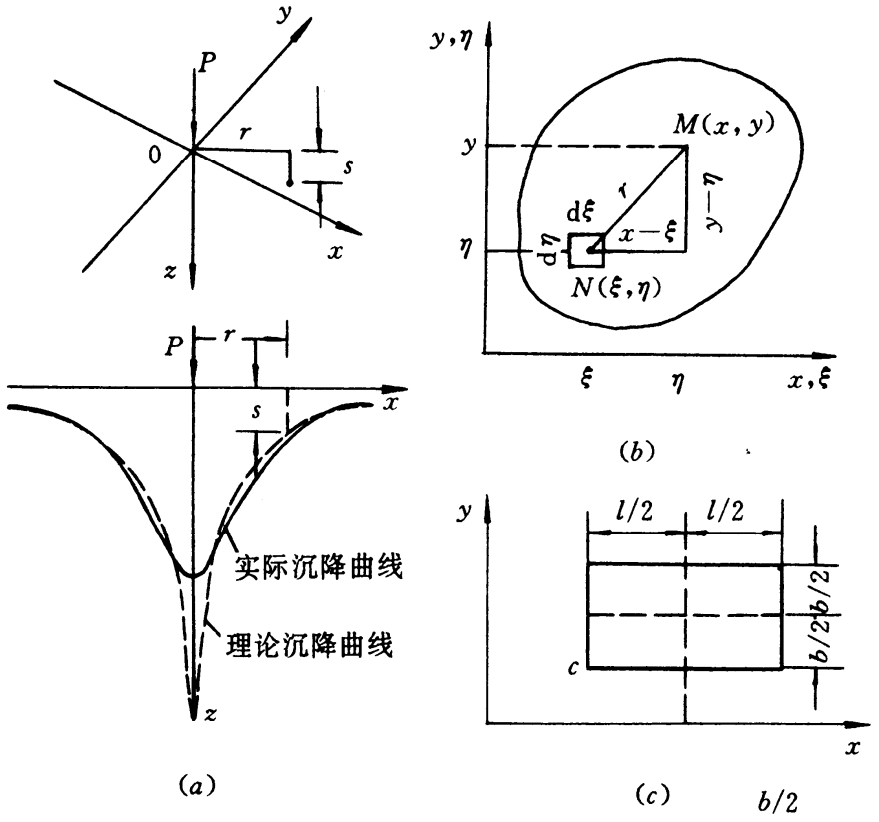


图 3-11 弹性半空间地基模型

(a) 集中荷载作用下任意点地面沉降 s；

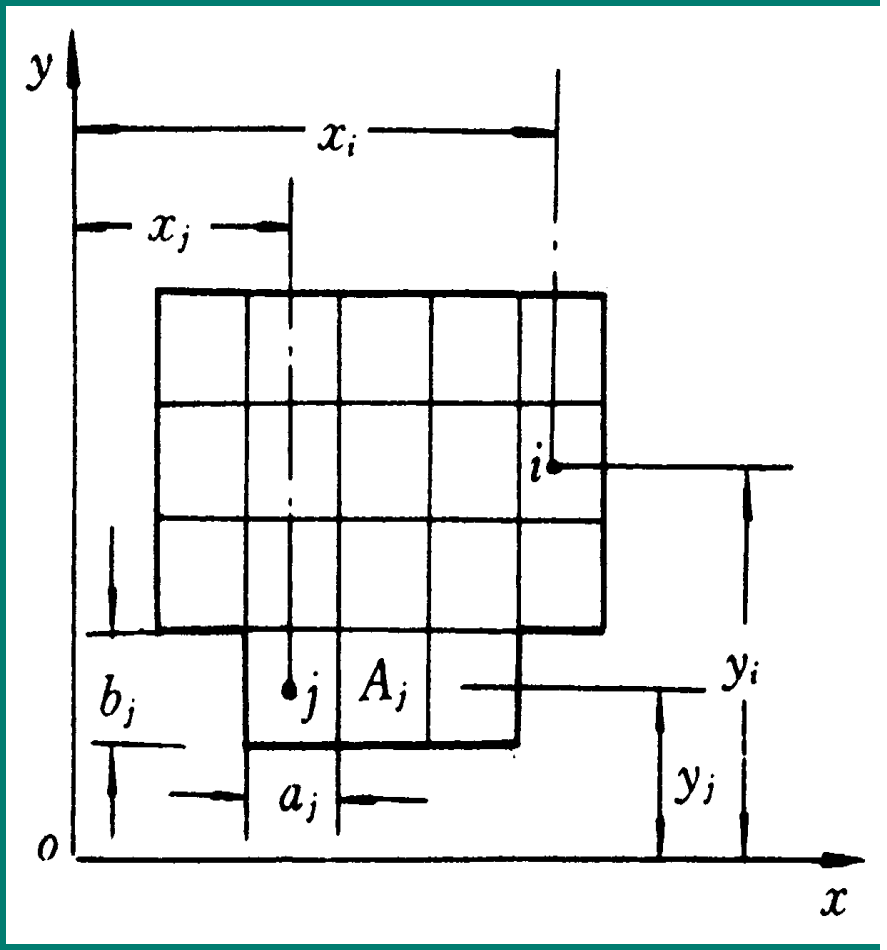
(b) 任意有限面积上作用连续荷载 p；

(c) 矩形面积上作用分布荷载 p

对较大面积的荷载，将其分为多个小矩形，可求出柔度系数（由圆形荷载下的位移计算式）

$$\delta_{ij}=\frac{1-\nu^2}{\pi E}\frac{1}{\sqrt{(x_j-x_i)^2+(y_j-y_i)^2}}$$

$$\begin{Bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{Bmatrix}=\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \end{Bmatrix}$$



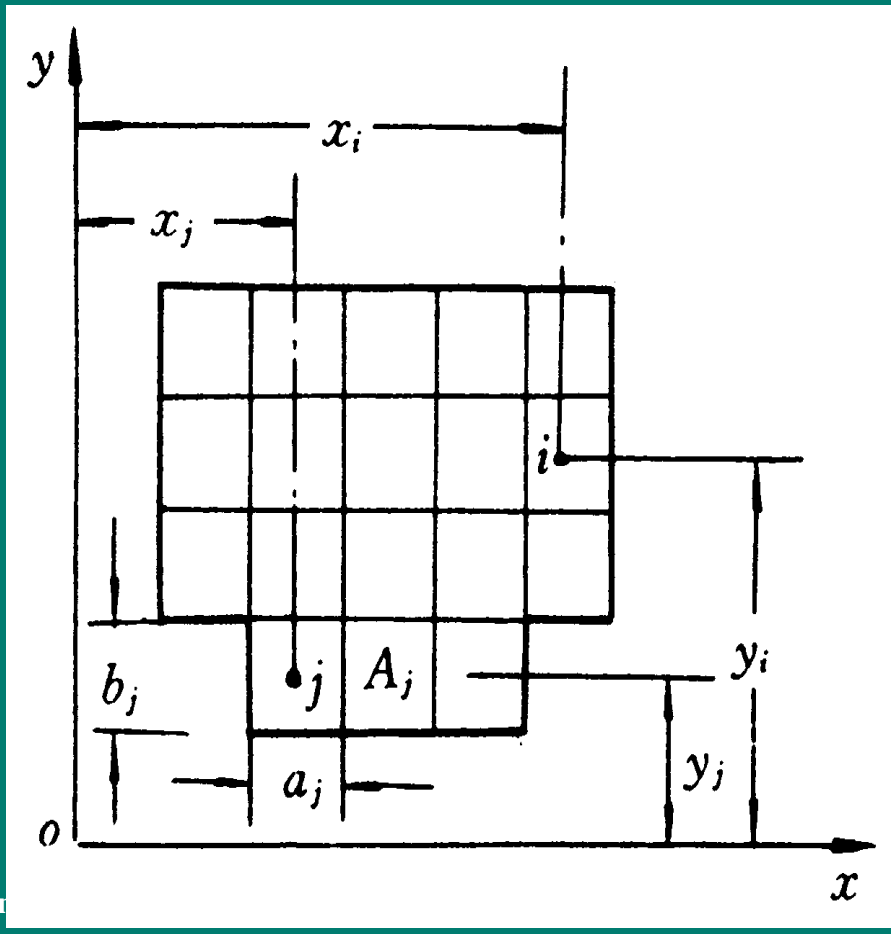
弹性半空间理论的缺陷：夸大荷载影响范围，使计算沉降偏大

三、有限压缩层地基模型

用分层总和法求j点荷载引起i点的沉降，单位荷载时则为位移影响系数（柔度系数）

$$\delta_{ij} = \sum \frac{\sigma_{zijt} H_{it}}{E_{sit}}$$

这里考虑不同点间受力、变形的耦合，不同于用侧限压缩土柱法求文克尔地基基床系数。



第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构-相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-4 基础分析方法概述

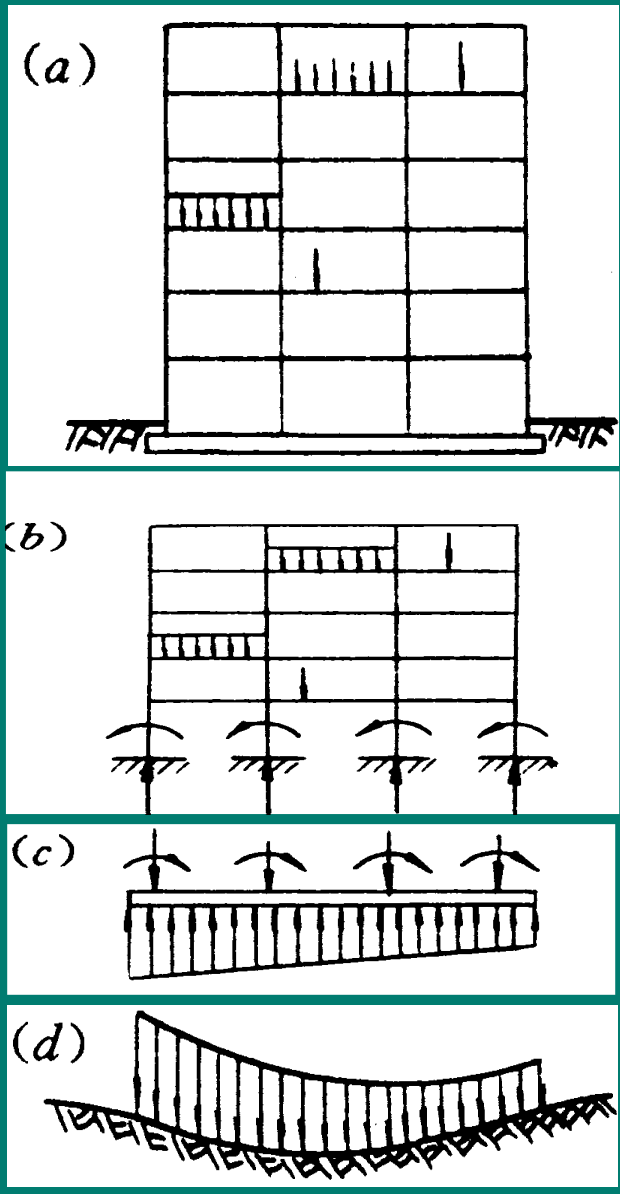
本节总体介绍分析思路，后三节分别就条、筏、箱基讲解具体方法。

一、不考虑相互作用的方法

1、静定法

- 方法：不计地基基础变形，解上部结构得基础荷载；再设直线分布，求基底反力；然后可求基础、地基内力、变形。
- 问题：力平衡、变形不协调
- 适用：由其假定，地基要硬（或均匀且荷载较均匀、无偏心）；求基础内力未计结构刚度，故结构应柔

相对



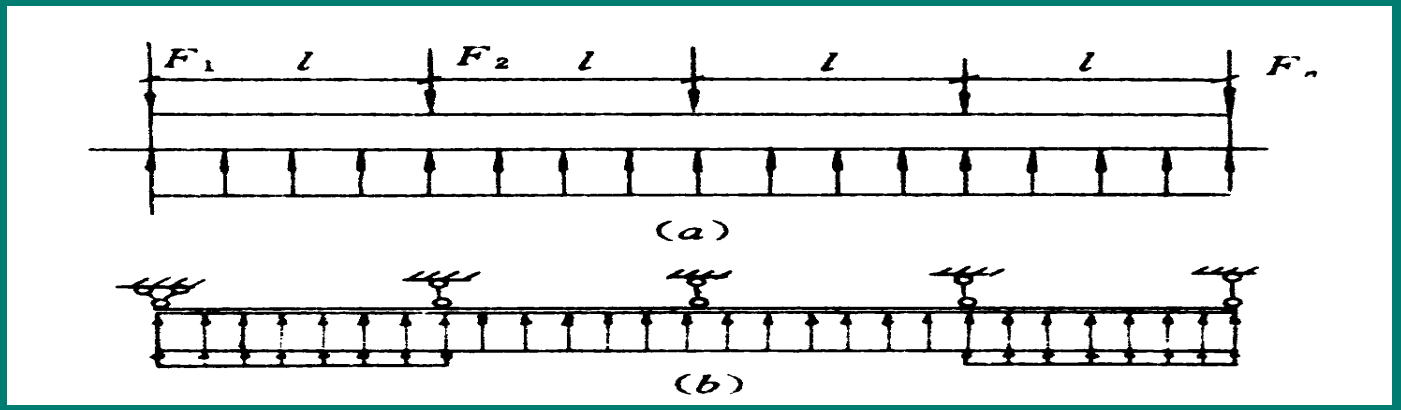
Engineering

2、倒梁、倒楼盖法

- 方法：（1）按前述方法求解柱对基础的荷载及地基反力

  （2）倒过来视柱为支座，求基础内力及支座反力

  （3）支座反力不等于原来所求柱荷载时，调整地基反力，使其相等



- 适用：由柱荷载对应于不变形的地基、基础，故地基硬或均匀；因为柱看成不动铰支座，故上部结构刚度要大。（基础相对较柔–必然结论）。

二、仅考虑地基–基础共同作用的方法

- 方法：按前述方法求柱对基础的荷载，再视地基、基础为一体进行分析，求内力和变形。（方法见后）

- 问题：未计结构刚度，计算的基础内力、变形偏大。但不一定安全，因 M 之正负不对；未计基础变形对结构的影响，亦不安全。

- 用于：上部结构刚度小，基础刚度大的情况

三、考虑结构–地基–基础共同作用的方法

考虑三者之间的力平衡、变形协调，可视为一体来计算分析，或采用子结构方法。

理论上最为完善，但计算复杂，实际结果不一定都很好。

一般需采用较先进的计算方法，如有限元方法。

四、三种方法比较

（方法1是用倒梁法）

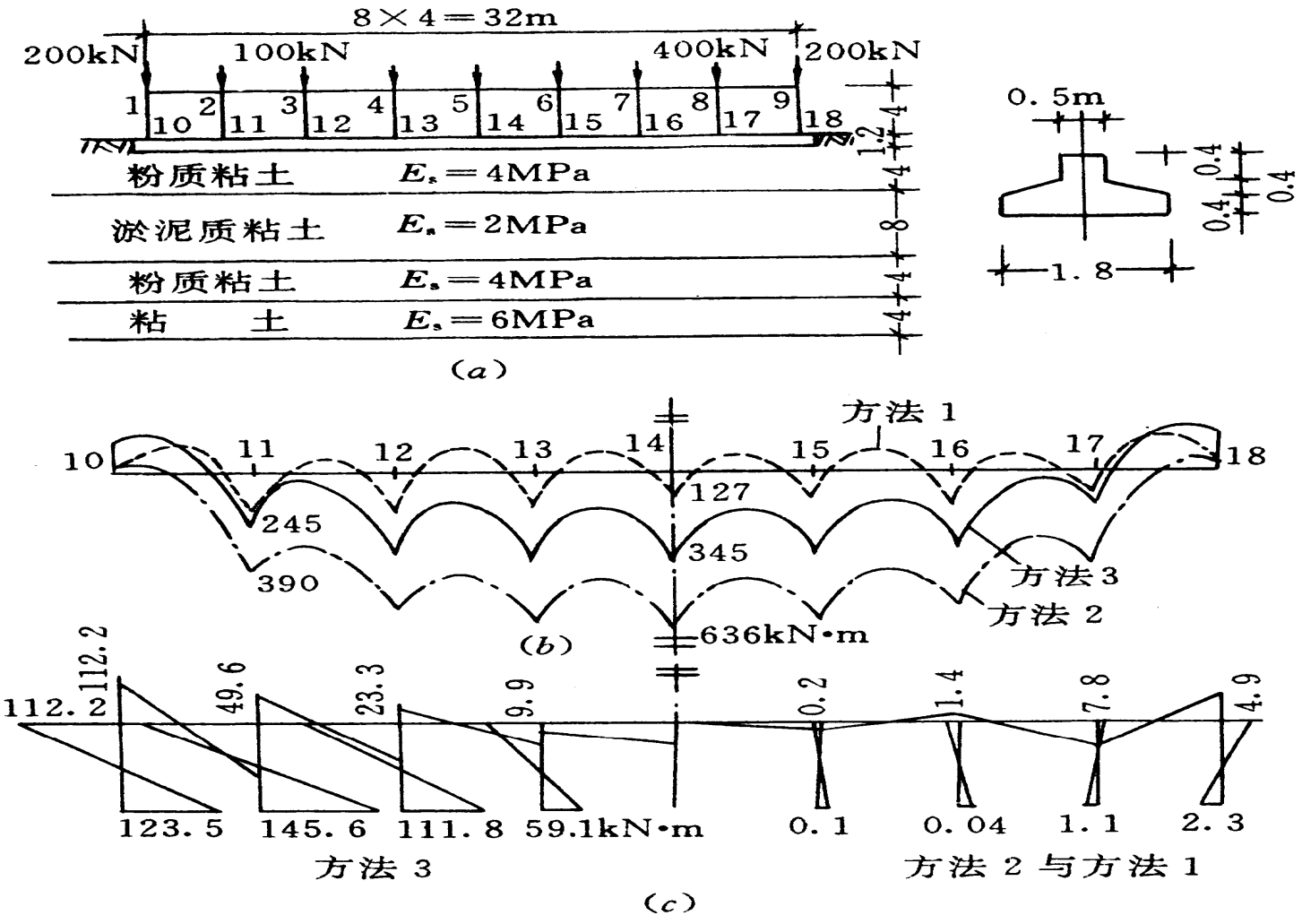


图 3-16　三种方法计算结果比较

（a）计算简图；（b）基础梁弯矩；（c）上部单层框架弯矩

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构-相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-5 柱下条基设计计算

墙下条基多为刚性，或仅考虑断面内弯曲。这里主要考虑纵向弯曲。

一、倒梁法

方法如上节所述。

地基反力用净反力，因自重引起的反力与自重就地平衡。

计算前，令边跨反力大10-20%（总和不变）

柱视为铰支座，因抗弯刚度远低于轴压刚度

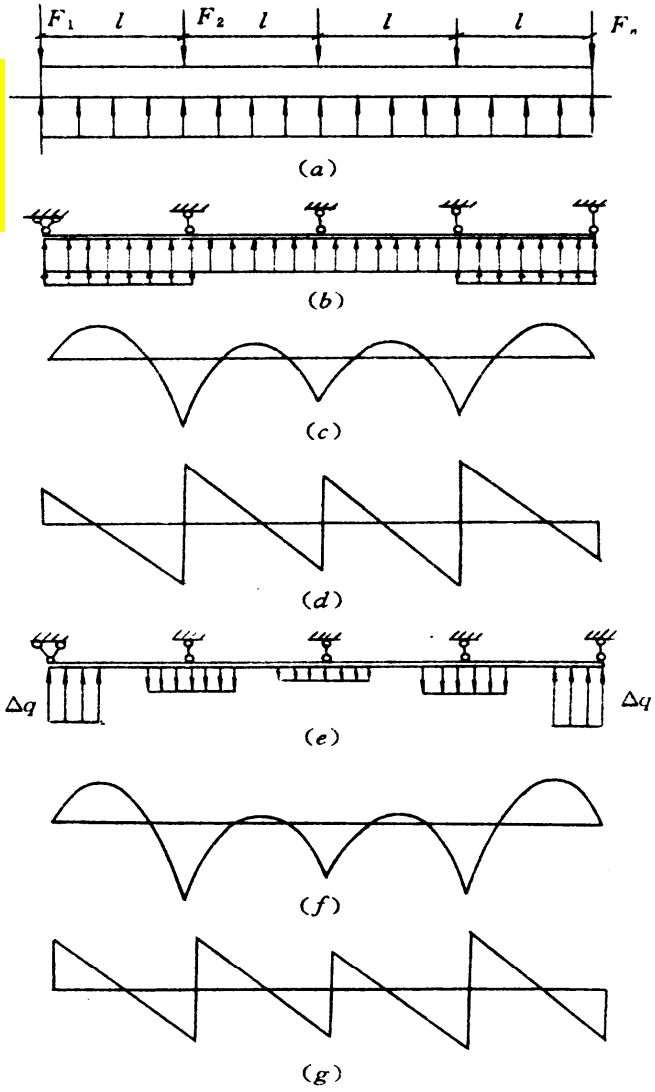


图 3-17 基础梁倒梁法计算图

反力调整：

- 要使反力R_i = 原求出的柱荷载F_i。
- 反力$R_i < F_i$，则在其两侧（边跨为一侧）*1/3*上加分布载

$$\Delta q = \frac{F_i - R_i}{\frac{l_l}{3} + \frac{l_r}{3}}$$

$R_i > F_i$则Δq反向。

- 如上迭代直至 $\left|\frac{F_i - R_i}{F_i}\right| \le 20\%$

提示：求出的反力，有大必有小，上述调整不会影响分布力之合力.

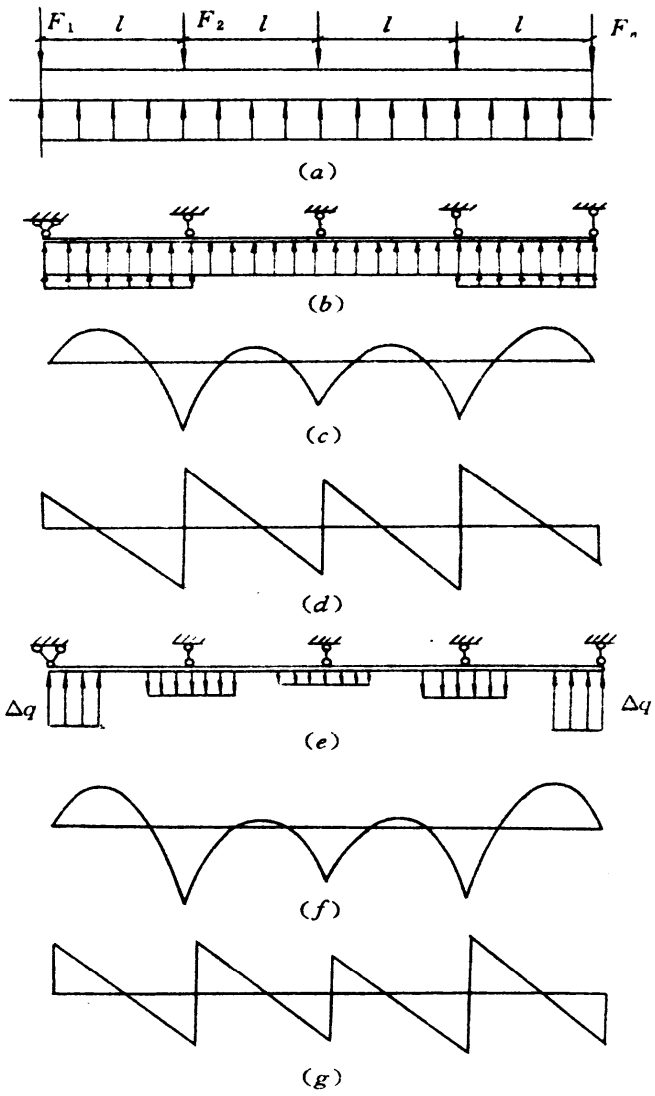


图 3-17 基础梁倒梁法计算图

二、文克尔地基梁方法

1、基本方程及其解

q=0

$$E_c I w'' = -M \qquad M' = V \qquad V' = \bar{p} = kwb = k_s w$$

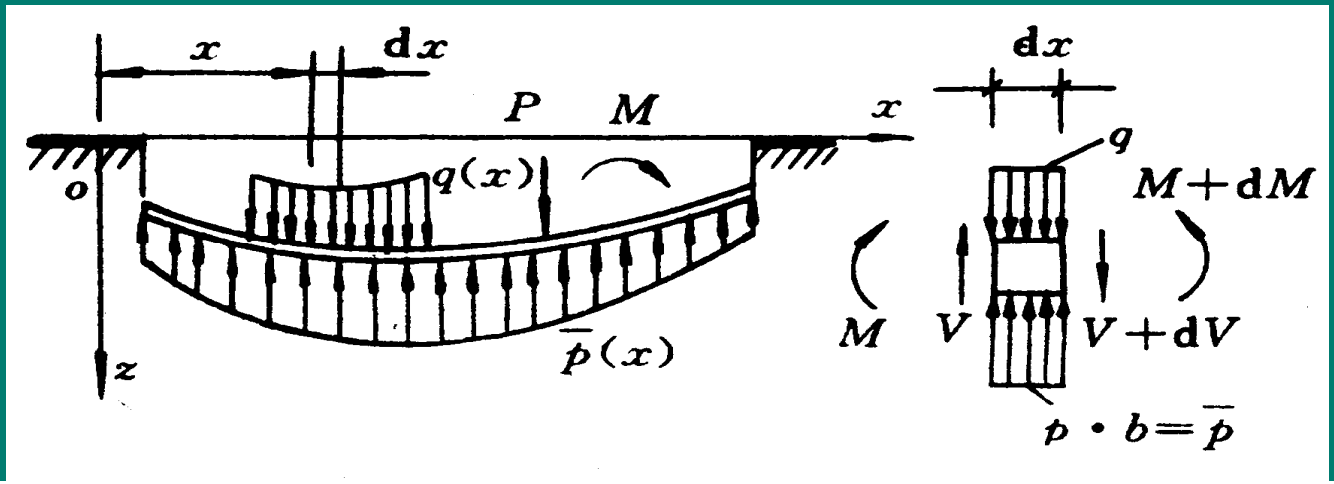
$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\lambda^4 w = 0 \qquad \lambda^4 = \frac{k_s}{4E_c I}$$

$\frac{1}{\lambda}$ 称为特征长度

方程之通解为：

积分常数由边界条件定。

$$w = e^{\lambda x}(C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x) + e^{-\lambda x}(C_3 \cos \lambda x + C_4 \sin \lambda x)$$



二、文克尔地基梁方法

2、无限长梁的解 （$\lambda l>\pi$，随后解释）

解仅适用于**x≥0**

由x→+∞，w →0， 有 $C_1=C_2=0$

理解吗？

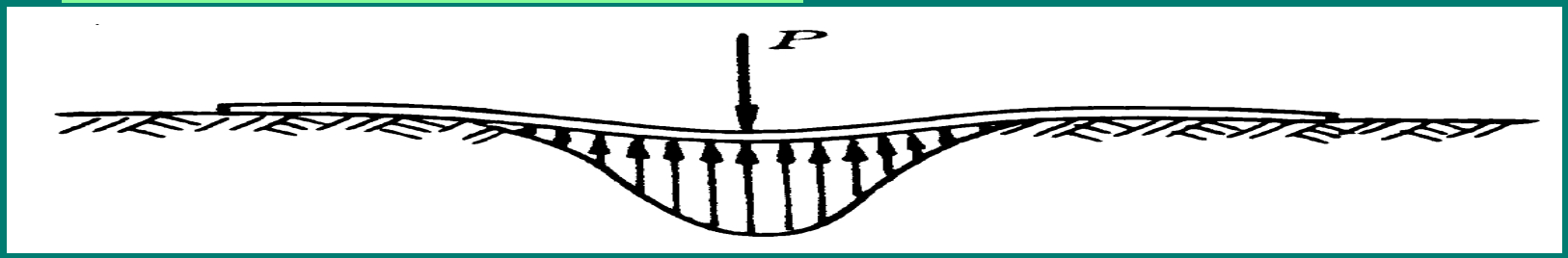
集中力作用的情况：

$$\theta|_{x=0}=\frac{dw}{dx}\Big|_{x=0}=0 \qquad V|_{x=0^+}=\frac{dM}{dx}\Big|_{x=0^+}=-E_cIw'''=-\frac{P}{2}$$

定C_3、C_4

$$w=\frac{P\lambda}{2k_s}e^{-\lambda x}(\cos\lambda x+\sin\lambda x)$$

进而可求θ、*V*、*M*（p113）



地基梁长度的衡量：

由上述解看出，λx 较大时，梁的挠度及内力很小。所以可由λl 的大小判别梁的力学长度。

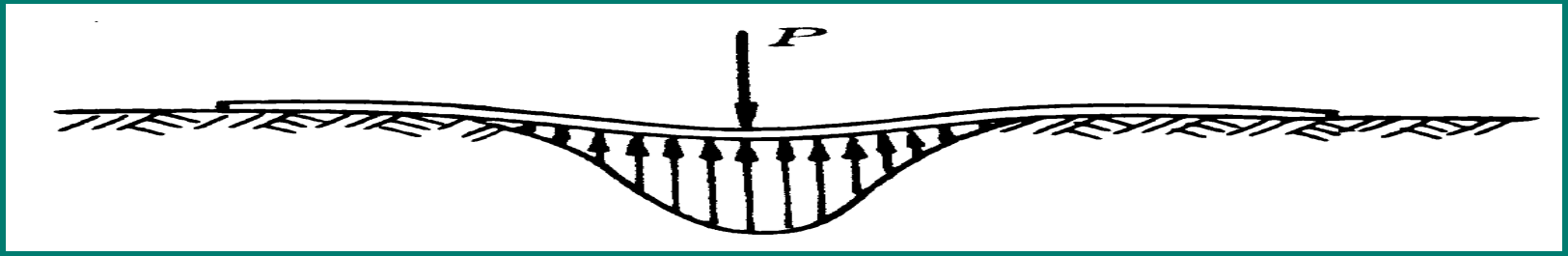
$\lambda l < \pi/4$　　短梁

$\pi/4 < \lambda l < \pi$　　有限长梁

$\lambda l > \pi$　　无限长梁

l 为单侧长度

又由 $\lambda = \sqrt[4]{\dfrac{k_s}{4E_cI}}$ 知，梁相对于土柔，则长度大



集中力矩作用的情况：

理解吗？M、M_0正负规定？

$$w\big|_{x=0}=0 \qquad M\big|_{x=0^+}=\frac{M_0}{2}$$

→ 定C_3 、C_4，即知位移w

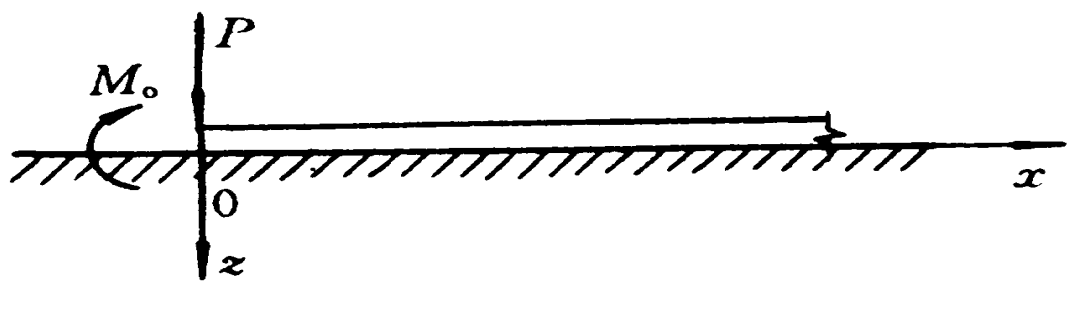
进而可求 w、Q、M （p115 ）

集中力、力矩同时作用的情况:

将上述两种解叠加即可

对x<0一侧，利用对称性可得其解。但应弄清何为对称，对称未必是相等。

3、半无限长梁的解

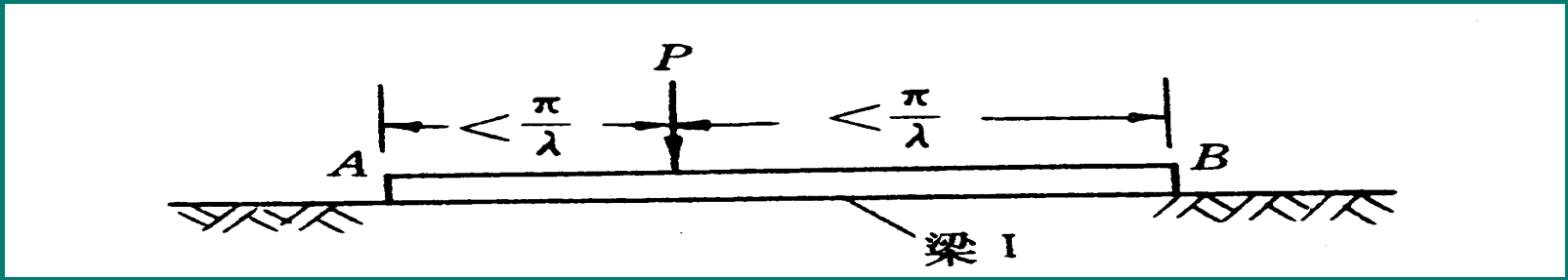


荷载作用在一端，而另一端距荷载作用端足够远（$\lambda l > p$）

前述无限长梁实际按半无限长求解，现在边界条件更明确，故无需再讨论。其解见表3-7 。

4、有限长梁的解

有限长梁—两端距荷载作用点的距离均较小（$\lambda l<\pi$）



但只要有一端符合$\lambda l<\pi$，则需按这里的方法解

解法的基本思想是用无限长梁的解叠加

解法：

1、取图示无限长梁，A、B处施加未知力、力矩；

2、由无限长梁A、B处内力为零，列方程解出4个未知量；

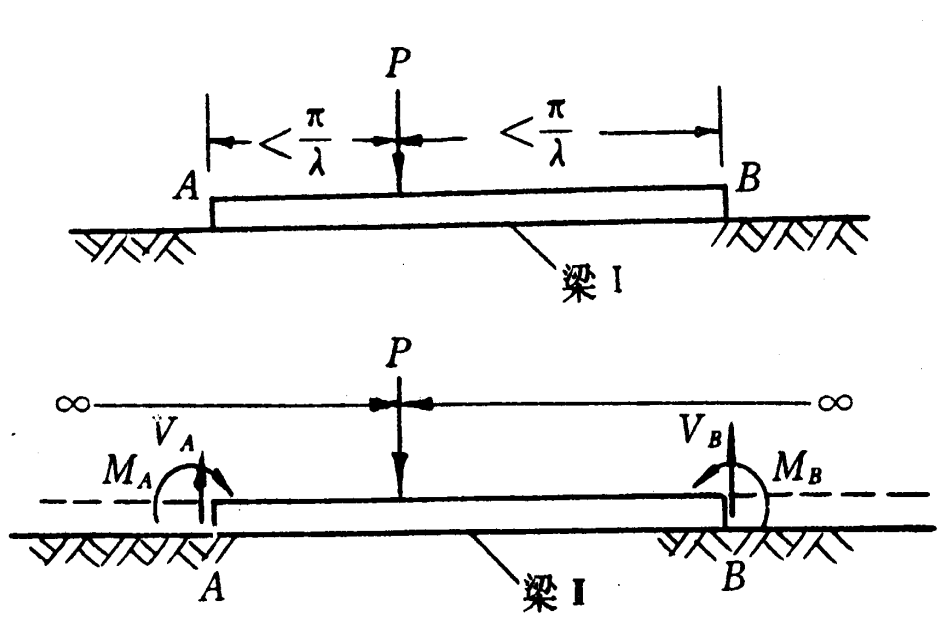


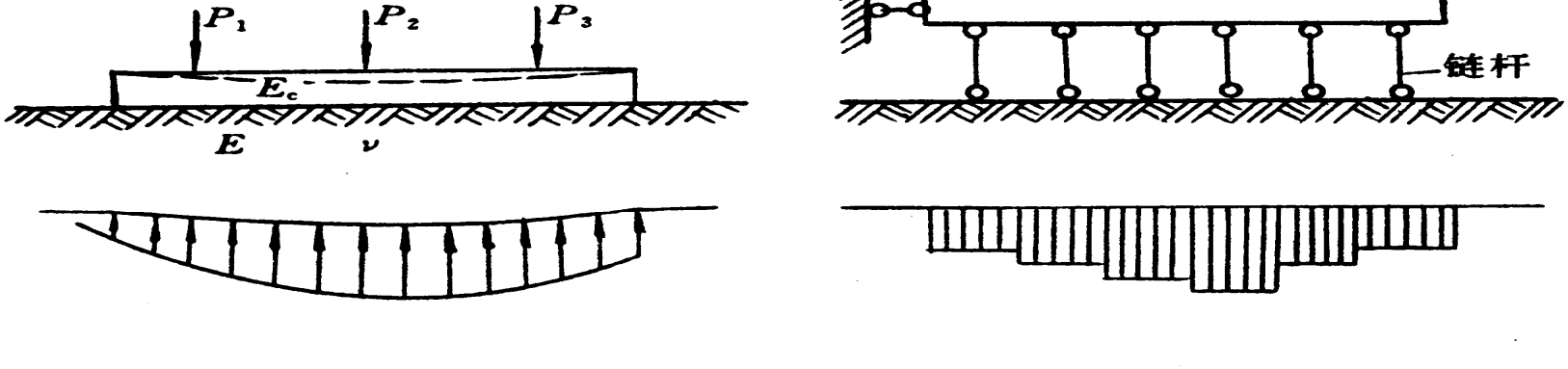
图 3-24　有限长梁内力、位移计算

3、无限长梁在给定荷载及附加力（力矩）作用下AB段的解即为有限长梁在给定荷载下的解。

可否直接解？　分两段，用边界条件及4个连接条件—位移、转角、弯矩相等，剪力差P

三、弹性半空间上梁的简化解法 —链杆法

基本思想：用有限个接触点（图b）代替实际的无限多接触点（图a），再用结构力学方法求解。



(a)　　(b)

图 3-27　用链杆法计算地基梁基底反力示意图

(a) 实际受荷情况；(b) 计算简图

求解思路：对求解对象图3-27b，取如下基本体系，用力、位移混合法求解。（如完全用力法，则取半空间上简支梁为基本体系，柔度系数难求）。

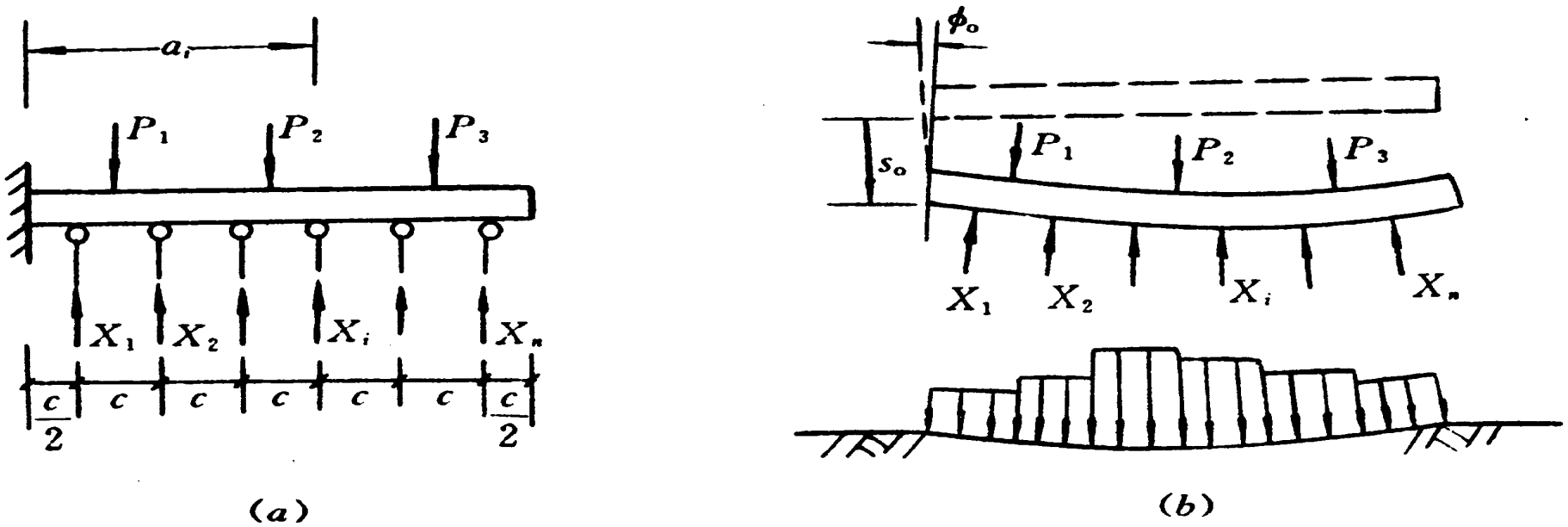


图 3-28　链杆法基础梁计算

(a) 基础梁的作用力；(b) 基础梁和地基的变形

按混合法求解，有两类方程：

对链杆，列位移协调方程—链杆两端（梁、地）位移相等

梁上一点位移：各X_i、P_i及S_0、ϕ_0之影响，用结力方法求

地上一点位移：各X_i之影响，由布氏解叠加来求

对固端支座，列固端力M=0，V=0的方程，即

$$-\sum X_i + \sum P_i = 0$$

$$-\sum X_i a_i + \sum M_p = 0$$

4种方法算例见例3-1、3-2、3-3，比较见p （要点？）

四、柱下条基构造要求

计算远不能代替一切，构造要求有重要意义。

截面、配筋要符合一定要求，比如：

端头外伸一定长度 *l*， *l* 取边跨的1/4–1/3；

断面上下侧均配筋，且通常纵筋不少于纵筋总量的1/3。

详见教材、规程。

五、柱下十字交叉基础—双向条基

基本计算原理：将结点荷载分给两个方向的条基，再按单向条基计算。

节点力矩：直接加于同一方向的条基上，因条基抗扭刚度远小于抗弯刚度。

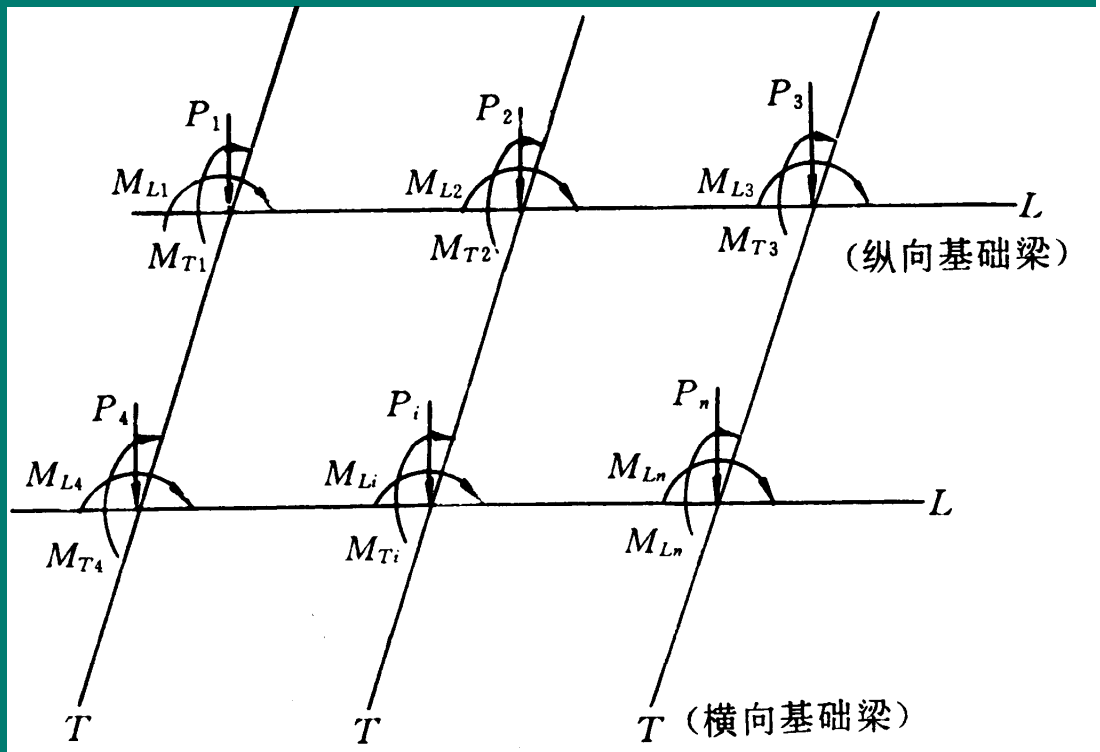


图 3-34　十字交叉基础结点受力图

节点力：按以下条件确定其分配

$$P_{ix} + P_{iy} = P_i$$

$$w_{ix} = w_{iy}$$

2n个方程解2n个未知量，较复杂。可用文克尔地基梁理论，且不计不同荷载间的影响。

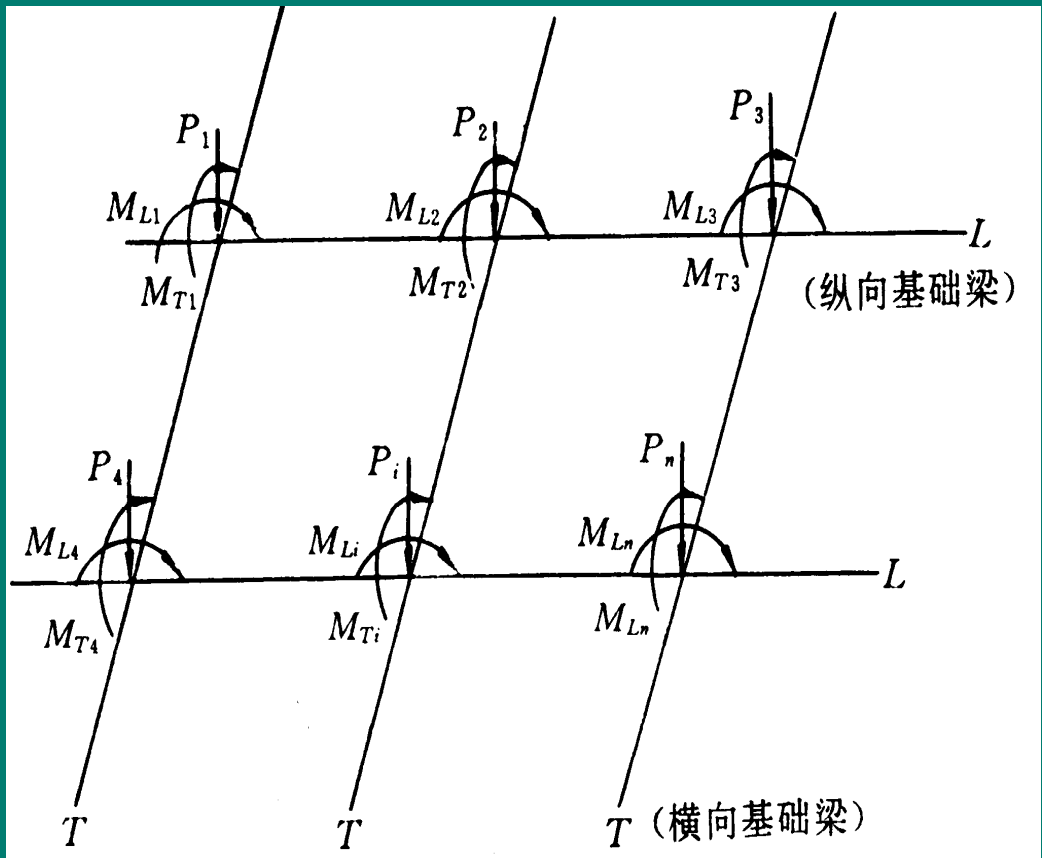


图 3-34　十字交叉基础结点受力图

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构-相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-6 筏基设计计算

荷载较均匀

筏基是一种重要的高层建筑基础形式，应用很广。

一、基底反力按直线分布的计算方法 （不计相互作用）

柱距相同，相邻柱荷载差异<20%，地基均匀且较软（或结构、筏板刚度较大，树立“相对”的观点）时，可设基底压力直线分布：

$$p(x,y)=\frac{\sum F}{A}+\frac{(\sum F)e_x}{I_y}x+\frac{(\sum F)e_y}{I_x}y$$

这里用荷载F，不含基础及上覆土自重，求出的p为净反力。

如上求出地基反力后，筏板内力计算方法有以下二种：

1、条带法（截条法）

方法：如图分成相互垂直的条带，设各条带间无相互影响，用静定法求条带内力。

问题：两向条带均用全部荷载，内力偏大；筏板承受整体弯曲，内力大。用于筏板较结构刚度的大情况，但少见。



2、倒楼盖法

类似于倒梁法，但这里多将各板块视为独立板块，边界据情况设为简支或固定，查表求其内力。

对于筏板的肋梁，则按45°角线划分荷载范围，再用倒梁法计算其内力。

用于：上部结构刚度较筏板很大的情况，较常见



二、地基基础共同作用的计算方法

可用文克尔地基板、弹性地基板、FEM等方法，需编程计算。

简化方法：

1）视筏板为长*l*的梁，按弹性地基梁解法求地基反力沿长度的分布（图b）

2）在长度方向不同部位取单位宽度板条，看成长度为*b*的梁，其荷载等于上步所求地基反力（图d），再按地基梁解横向分布。

3）再据情况，按静力法或倒楼盖法求基础内力、变形。

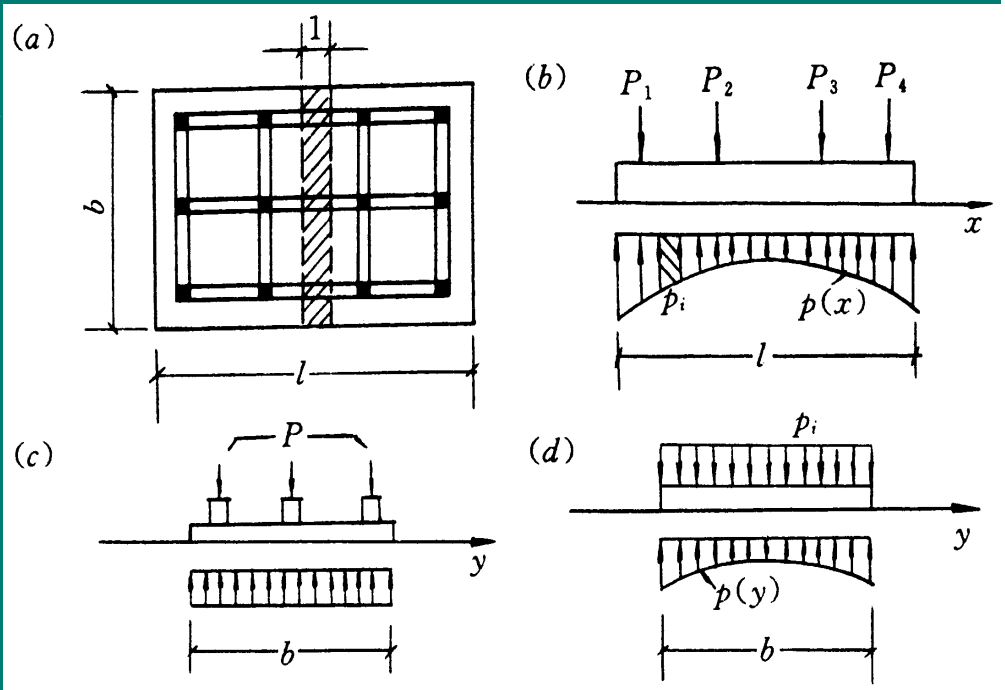


图 3-40　弹性地基上板的简化计算

四、筏基构造

四边适当外伸，以扩大面积，减小边跨跨中弯矩，但外伸不可过大；

厚度一般由冲切决定，但>40cm及最小跨度的1/20

配筋要考虑计算方法不很可靠。一般上下侧均适当配筋，边跨配筋大一些，等。

第三章　条形、筏形和箱形基础设计

3-1 概述

3-2 土-结构-相互作用概念

3-3 地基模型

3-4 基础分析方法概述

3-5 柱下条基设计计算

3-6 筏基设计计算

3-7 箱基设计计算

§3-7 箱基设计计算

多用于超高层建筑

地基验算与上章所讲相同，但要严格控制荷载偏心。控制倾斜。

基坑深度大时，沉降计算应考虑回弹再压缩。

一、地基反力及箱基内力

1、基底反力

基底反力一般呈马鞍形，规程对常见箱基平面给出基底压力系数表（表3-12及附录D）

2、箱基内力（顶、底板、墙内力）

（a）上部结构刚度大时（12层以上框架、剪力墙）仅考虑局部弯曲；

（b）箱基与上部结构刚度相差不多时，同时考虑整体弯曲与局部弯曲。整体弯矩按刚度分配

$$M_F = \frac{E_c I_F}{E_c I_F + E_c I_B} M$$

M － 荷载、地基反力已知，用静定法可求

I_F － 用I字、王字形断面求，水平板用全宽

I_B － 由梁、柱、墙刚度近似计算，见式（3-91）

二、箱基构造

1）形状简单、对称，荷载偏心要小（$e<0.1\rho$）

2）保证刚度:高度不能过大(和水平尺寸比)，且不小于3m; 内墙不可过少; 墙、板厚度不能过小;开洞面积有限制。

3）配筋考虑各种可能

本章总结：